

LAPORAN PRAKTIKUM

TUGAS MODUL 3

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan praktikum

Mata Kuliah Teknologi IOT II



Di Susun Oleh:

NAMA : M. ROMZI

NPM : 25782015

KELAS : 3A

PRODI : TRI

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN

KOTA BANDAR LAMPUNG

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

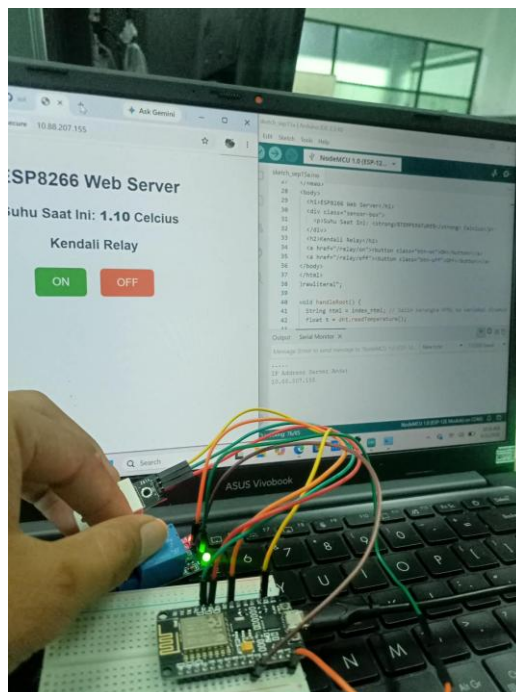
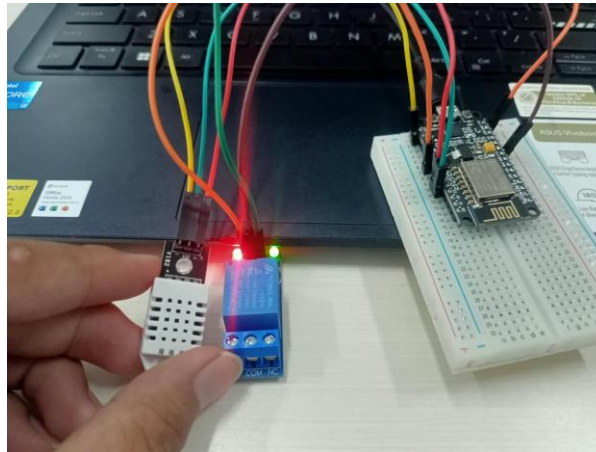
TAHUN AJARAN 2026/2027

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

Skenario: Anda merakit NodeMCU sebagai server pintar. Modul ini membaca sensor DHT dan menampilkan suhunya di sebuah halaman web (UI), sekaligus menyediakan tombol di web tersebut untuk menghidupkan/mematikan alat via Modul Relay.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin DATA / OUT / S DHT ke pin D4 (GPIO 2). (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12). (Pastikan VCC Relay ke VIN/VU NodeMCU, GND ke GND).

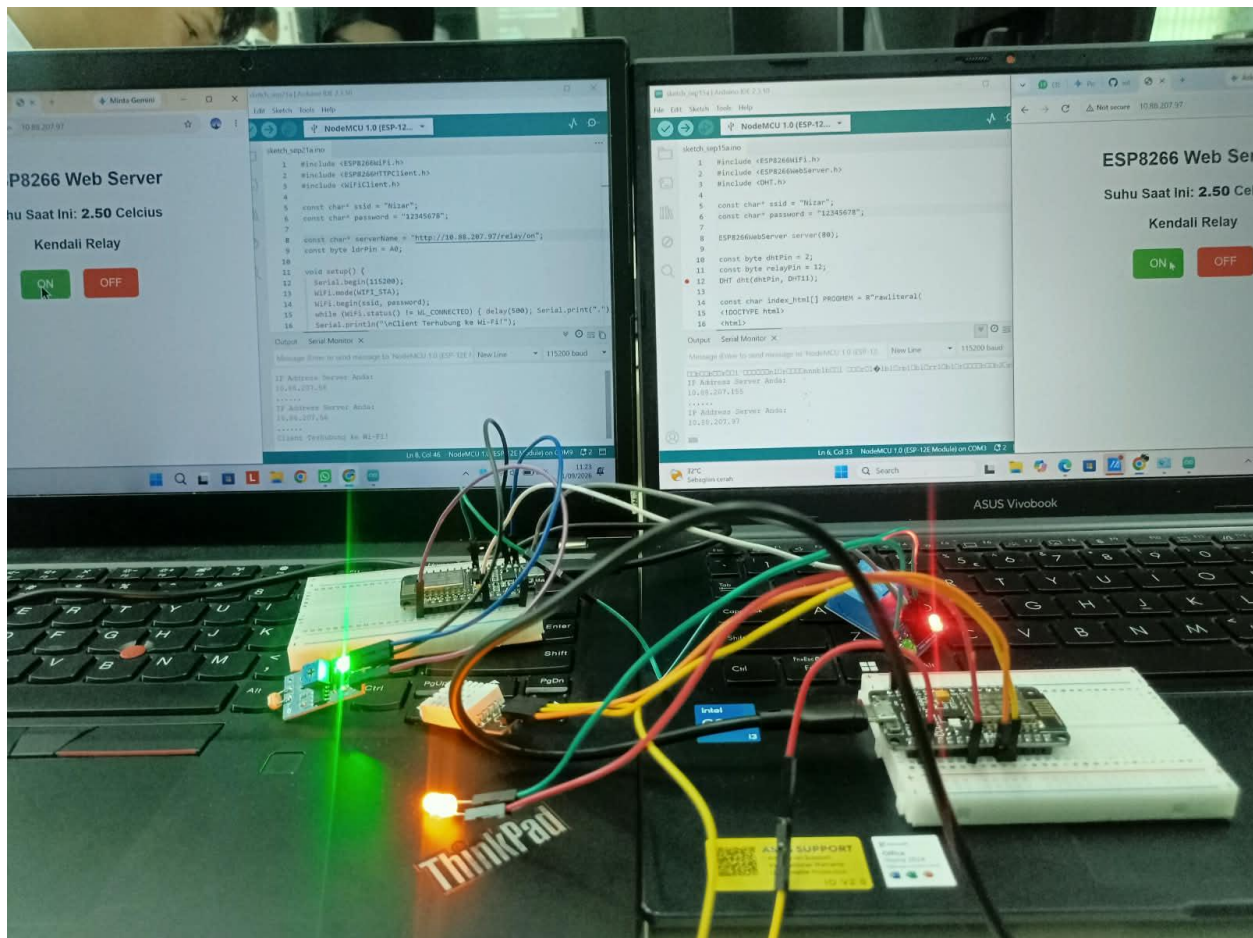


Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*). Tuliskan kode program di bawah. Jangan lupa mengganti variabel ssid dan password!
2. *Catatan teknis*: Kita menggunakan teknik Raw String Literal C++ (`R"rawliteral(...)rawliteral"`) untuk menulis kode antarmuka HTML multibaris, sehingga kita tidak repot mengetikkan tanda kutip `""` di setiap baris HTML.
3. Upload kode tersebut. Buka Serial Monitor, dan catat alamat IP yang didapat (`10.88.207.155`).
4. Hubungkan Laptop/HP Anda ke Wi-Fi yang sama, buka *browser* (Chrome/Safari), lalu ketikkan alamat IP tersebut. Klik tombol ON dan OFF di layar untuk mendengarkan *Relay* berbunyi *cetek*.

3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)

Terlihat gambar dibawah, server dapat mengontrol on/off led pada client



PRINSIP KERJA :

1. Inisialisasi perangkat – NodeMCU melakukan persiapan dan menghubungkan diri ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan NodeMCU Server.
2. Membaca sensor LDR – NodeMCU membaca nilai intensitas cahaya melalui pin A0.
3. Mendeteksi kondisi gelap – Jika LDR ditutup atau kondisi menjadi gelap, program mendeteksi perubahan nilai sensor.
4. Mengirim HTTP Request – NodeMCU Client mengirimkan permintaan HTTP GET ke alamat IP NodeMCU Server menggunakan jaringan Wi-Fi.
5. Menyalakan LED Server – Server menerima request dari Client dan menjalankan perintah untuk menyalakan LED.
6. Membaca respons Server – Client menerima kode respons HTTP, seperti 200 (OK) jika permintaan berhasil atau nilai negatif jika terjadi kegagalan koneksi.
7. Memberikan jeda – Program menggunakan delay(10000) untuk memberikan jeda 10 detik sebelum melakukan pengiriman request berikutnya.

Hasil pengujian :

Berdasarkan pengujian, NodeMCU Client berhasil terhubung ke Wi-Fi dan membaca kondisi LDR. Saat terang, LED Server tetap mati, sedangkan saat LDR ditutup hingga gelap, Client berhasil mengirim HTTP GET sehingga LED Server menyala. Pengujian menunjukkan komunikasi Client dan Server berjalan sesuai kondisi LDR.

LATIHAN :

Latihan 1 (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

Mode Station (STA): NodeMCU/ESP8266 bertindak sebagai klien yang bergabung ke jaringan Wi-Fi lokal (seperti *router* atau *hotspot*). Hal ini membuat mikrokontroler mendapatkan alamat IP lokal dari jaringan tersebut, sehingga perangkat lain (laptop atau ponsel) yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama dapat mengakses web server ESP8266 dengan mudah.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Telemetry): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

1. Potongan kode HTML (INDEX_HTML)

```
<div class="sensor-box">
  <p>Suhu Ruangan: <strong>%TEMPERATURE%</strong> &deg;C</p>
  <p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>
</div>
```

```
<div class="control-box">
  %RELAY_BUTTON%
</div>
```

2. Potongan fungsi handleroot()

```
void handleRoot() {
  String s = MAIN_page;

  float t = dht.readTemperature();
  float h = dht.readHumidity();

  int relayState = digitalRead(relayPin);
  String buttonHtml = "";

  if (relayState == LOW) {
    buttonHtml = "<a href=\"/relay/on\"><button style=\"background-color: #28a745;
color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor:
pointer;\">NYALAKAN (ON)</button></a>";
  } else {
    buttonHtml = "<a href=\"/relay/off\"><button style=\"background-color: #dc3545;
color: white; padding: 10px 20px; border: none; border-radius: 5px; cursor:
pointer;\">MATIKAN (OFF)</button></a>";
  }

  s.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
  s.replace("%HUMIDITY%", String(h));
  s.replace("%RELAY_BUTTON%", buttonHtml);

  server.send(200, "text/html", s);
}
```

Latihan 3 (Analisis Kode Client): Pada Praktikum 2, *Serial Monitor Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya *Server* dan lihat hasil erornya).?

Ketika server mati atau kehilangan daya, fungsi koneksi HTTP Client (`http.begin()` / `http.GET()`) gagal menjangkau alamat IP tujuan (*connection refused* atau *timeout*). *Serial Monitor* tidak akan menampilkan kode HTTP normal (seperti 200), melainkan mencetak kode error negatif (misalnya -1 atau konstanta error koneksi seperti `HTTP_ERROR_CONNECTION_REFUSED`).

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* `if` di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.?

```
void loop() {  
    delay(2000);  
  
    float t = dht.readTemperature();  
  
    if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && !isnan(t) && (t > 35.0)) {  
        WiFiClient client;  
        HTTPClient http;  
  
        http.begin(client, serverName);  
        int httpStatusCode = http.GET();  
  
        Serial.print("Suhu > 35C terdeteksi! Status: ");  
        Serial.println(httpStatusCode);  
  
        http.end();  
    }  
}
```

```
delay(10000);
```

```
}
```

```
}
```

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur

TUGAS MANDIRI :

Tahap 1: Perencanaan & Perangkaian Perangkat Keras

1. Sambungkan komponen sensor DHT11 ke mikrokontroler NodeMCU melalui jalur berikut:
 - o Jalur DATA / S DHT11 dihubungkan menuju pin D4 (GPIO 2) NodeMCU.
 - o Jalur VCC DHT11 dihubungkan ke sumber daya 3V3 NodeMCU.
 - o Jalur GND DHT11 ditautkan ke pin GND NodeMCU.
2. Pasang modul relay ke NodeMCU dengan konfigurasi:
 - o Pin sinyal (IN) relay disambungkan ke pin D6 (GPIO 12) NodeMCU.
 - o Pin VCC relay dihubungkan ke jalur tegangan 5V (VIN/VU) NodeMCU.
 - o Pin GND relay dihubungkan ke ground (GND) NodeMCU.
3. Sambungkan papan NodeMCU ke komputer/laptop memakai kabel USB mikrokontroler.

Tahap 2: Konfigurasi Skrip dan Pengunggahan via Arduino IDE

1. Jalankan perangkat lunak Arduino IDE pada komputer Anda, lalu buka berkas proyek .ino yang telah disisipkan perintah penyegaran otomatis `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.
2. Sesuaikan kredensial jaringan nirkabel pada variabel penampung SSID dan sandi (*password*) sesuai dengan titik akses atau *hotspot* yang Anda gunakan:

```
const char* ssid = "Nizar";
```

```
const char* password = "12345678";
```

3. Tentukan jenis papan mikrokontroler dan port komunikasi:
 - Masuk ke menu Tools > Board > ESP8266 Boards, kemudian tentukan opsi NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
 - Masuk ke menu Tools > Port dan pilih jalur COM yang mendeteksi perangkat Anda (misalnya COM3 atau COM4).
4. Tekan tombol ikon panah ke kanan (*Upload*) untuk memulai proses kompilasi hingga muncul keterangan unggah selesai (*Done uploading*).

Tahap 3: Pemindaian Alamat IP Server

1. Buka jendela Serial Monitor pada Arduino IDE (ikon kaca pembesar di sudut kanan atas layar, atau gunakan pintasan tombol Ctrl + Shift + M).
2. Pastikan pengaturan laju data (*baud rate*) di pojok kanan bawah jendela telah diatur pada angka 115200 baud.
3. Tekan tombol fisik RST (Reset) yang terletak di papan NodeMCU.
4. Amati baris teks yang tercetak di layar hingga mikrokontroler berhasil menautkan diri ke jaringan Wi-Fi dan menampilkan informasi alamat IP, contohnya: IP Address Server Anda: 10.88.207.97
5. Salin dan catat alamat IP tersebut untuk pengujian berikutnya.

Tahap 4: Pengujian Fitur Pembaruan Otomatis (Auto-Refresh) via Peramban Web

1. Pastikan perangkat gawai (laptop atau ponsel) Anda tersambung pada jaringan Wi-Fi yang setara dengan titik akses yang dipakai NodeMCU.
2. Buka aplikasi peramban web (*browser* seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari).
3. Masukkan alamat IP NodeMCU ke dalam bilah alamat (*address bar*), misalnya http://10.88.207.97, kemudian tekan Enter.
4. Lakukan pemantauan sistem selama 20 detik tanpa memberikan intervensi klik atau papan tik:
 - Perhatikan bahwa peramban akan memuat ulang halaman secara periodik setiap 5 detik (biasanya diindikasikan oleh ikon putar halaman di browser atau kedipan visual singkat).
 - Angka parameter suhu akan bergeser menyesuaikan perubahan kondisi sekitar dari sensor DHT11 secara mandiri.
5. Uji fungsionalitas kendali relay:
 - Tekan tombol interaktif **ON** atau **OFF** yang tersedia pada halaman antarmuka web.
 - Dengar respons fisik berupa bunyi klik dari modul relay sebagai tanda perintah berhasil dieksekusi.